

DOCUMENT TECHNIQUE

Nexora Restaurant Bot

Assistant automatisé de gestion des commandes Telegram

1. Objectif du projet

Le **Nexora Restaurant Bot** est un assistant automatisé permettant aux clients d'un restaurant de consulter le menu et de passer une commande directement via **Telegram**.

L'objectif est d'automatiser une partie de la gestion des commandes, tout en simplifiant le processus pour le client et pour l'administrateur du restaurant.

2. Architecture générale

L'architecture repose sur quatre éléments principaux :

- **Telegram Bot** : interface d'échange avec l'utilisateur
- **Gestionnaire de conversation** : organise les étapes de la commande
- **Backend local** : sauvegarde des commandes dans un fichier JSON
- **Notification Admin** : envoie un message en temps réel à l'administrateur

3. Technologies utilisées

Technologies	Rôle
Python 3.10+	Langage principal du projet
python-telegram-bot	Communication avec Telegram
dotenv	Gestion des variables d'environnement (TOKEN, ADMIN_ID)
JSON	Stockage simple et local des commandes
Logging	Suivi et gestion des erreurs

4. Fonctionnalités du bot

Côté client

Le nom sur telegram est : [@TestNexoraRestaurantBot](#)

- Consultation du menu : `/menu`
- Passage d'une commande guidée : `/order`
- Assistance et commandes disponibles : `/help`
- Annulation en cours de route : `/cancel`

Processus de commande

Le bot suit 4 étapes simples :

- ✓ **Choix du plat**
- ✓ **Choix de la quantité**
- ✓ **Adresse ou retrait sur place**
- ✓ **Confirmation finale**

Chaque étape est contrôlée et validée pour éviter les erreurs.

Côté administrateur

- Réception automatique d'un message pour chaque commande validée
- Informations envoyées :
 - Nom du client
 - Article commandé
 - Quantité
 - Total
 - Adresse ou retrait

5. Gestion du stockage (Backend)

Le bot enregistre chaque commande dans un fichier **orders.json** sous forme de liste structurée.

Exemple :

```
{  
  
  "id": 2,
```

```
"user_id": 6157727414,  
"user_name": "Kouame Kouakou",  
"item": "Pizza Margherita",  
"qty": 3,  
"total": 30000,  
"address": "retrait"  
}
```

Telegram

Le bot utilise l'API officielle via **python-telegram-bot** :

- ❖ `CommandHandler` pour gérer les commandes (`/start`, `/menu...`)
- ❖ `ConversationHandler` pour suivre le déroulement d'une commande
- ❖ `MessageHandler` pour capturer les réponses de l'utilisateur
- ❖ `context.bot.send_message()` pour notifier l'administrateur

9. Limites et améliorations

Limites actuelles

- Stockage local (non adapté à un restaurant avec gros volume)
- Une seule commande à la fois par utilisateur
- Pas de gestion du statut des commandes

Améliorations possibles

- Intégration d'une base de données (SQLite, PostgreSQL)
- Tableau de bord admin en ligne
- Paiements mobile money (MoMo, Orange, Wave)
- Envoi de reçus PDF
- Ajout d'un panier multi-produits

10. Conclusion

Le **Nexora Restaurant Bot** est une solution simple, fiable et fonctionnelle pour gérer les commandes d'un restaurant via Telegram.

Il constitue une base solide pouvant facilement évoluer vers une application complète de gestion de restaurant.